Cheatsheet AZ-104 — 06 · Blob y Files: tiers, lifecycle, versioning, soft delete, snapshots y Azure File Sync

1. Blobs y contenedores

Tipo de blob	Para qué	Detalle
Block blob	Ficheros en general (imágenes, backups, vídeos)	Hasta ≈ 190 TiB; **único con access tiers**; se sube por bloques
Append blob	Logs, escrituras solo al final	Sin tiers
Page blob	VHD / discos, acceso aleatorio	Hasta 8 TiB; sin tiers

- Un contenedor es un espacio **plano** (las "carpetas" son prefijos del nombre) salvo con **hierarchical namespace** (Data Lake Gen2: directorios reales y ACL). Nombres de contenedor: minúsculas, 3-63 caracteres.
- Cada blob tiene **metadatos** (pares clave-valor), **índice de tags** (hasta 10, consultables con `Find blobs by tags` y usables en lifecycle), propiedades (Content-Type, tier, lease) y puede tener **snapshots** y **versiones**.
- **Static website:** se activa en la cuenta, publica el contenedor `$web` en `https://<cuenta>.z<n>.web.core.windows.net` (solo contenido estático; HTTPS con dominio propio → Azure CDN / Front Door).

2. Access tiers (block blobs, cuentas GPv2)

	Hot	Cool	Cold	Archive
Uso	Acceso frecuente	Poco frecuente	Raro, pero lectura inmediata	Casi nunca; **offline**
Coste	Almacenar caro, acceder barato	Almacenar más barato, acceder más caro	Más barato aún	El más barato de almacenar; el más caro de leer
Permanencia mínima	—	**30 días**	**90 días**	**180 días** (si no, cargo por borrado anticipado, prorrateado)
Latencia	ms	ms	ms	**Horas**: rehidratación estándar hasta **15 h**, alta prioridad menos de 1 h (blobs < 10 GB)
Disponibilidad	99,9 %	99 %	99 %	99 %
Redundancias	Todas	Todas	Todas	Solo **LRS, GRS, RA-GRS**
Tier por defecto de la cuenta	Sí	Sí	Sí	**No** (solo a nivel de blob)

- Un blob sin tier explícito muestra "**Hot (inferred)**" (hereda el de la cuenta). Cambiar el tier por defecto de la cuenta recalcula todos los inferidos (y cobra operaciones).
- Pasar a un tier más frío es instantáneo y se cobra como **escritura**; pasar a más caliente se cobra como **lectura** (+ early deletion si no se cumplió la permanencia). Para rehidratar de Archive: **Set Blob Tier** (en sitio) o **Copy Blob** a otro blob en tier online (evita la penalización y deja el original). Un blob en Archive solo permite leer **metadatos**, no el contenido.
- **Premium** block blobs **no tienen tiers**; para mover a tiers hay que copiar a una cuenta Standard. Cambiar el tier solo aplica a **block blobs**.

3. Lifecycle management

```
{ "rules": [ { "enabled": true, "name": "logs", "type": "Lifecycle",
  "definition": {
    "filters": { "blobTypes": [ "blockBlob" ], "prefixMatch": [ "logs/2026" ] },
    "actions": {
      "baseBlob": {
        "tierToCool":    { "daysAfterModificationGreaterThan": 30 },
        "tierToArchive": { "daysAfterModificationGreaterThan": 90 },
        "delete":        { "daysAfterModificationGreaterThan": 365 } },
      "snapshot": { "delete": { "daysAfterCreationGreaterThan": 90 } },
      "version":  { "delete": { "daysAfterCreationGreaterThan": 90 } } } } } ] }
```

- **Filtros:** `blobTypes` (blockBlob, appendBlob), `prefixMatch` (`contenedor/prefijo`), `blobIndexMatch` (tags). **Acciones:** tierToCool, tierToCold, tierToArchive, delete, y `enableAutoTierToHotFromCool` (vuelve a Hot si se accede). **Condiciones:** días desde modificación, desde creación, desde **último acceso** (hay que activar *last access time tracking*) o desde el último cambio de tier.
- Se ejecuta **una vez al día**; la primera ejecución puede tardar hasta 24 h y los cambios de política hasta 48 h. Hasta **100 reglas** por política. **No rehidrata** de Archive. En Premium block blob solo acciones delete (sin tiering). "Minimize cost", "automatically move to archive after 180 days" → lifecycle, no un script.

4. Protección de datos en blobs

Función	Qué protege	Detalles de examen
Soft delete (blobs)	Blobs, snapshots y versiones borrados o sobrescritos	Retención **1-365 días** (default 7 al activar desde el portal); **Undelete** restaura; no protege si se borra la cuenta
Soft delete (contenedores)	Contenedores borrados	Retención 1-365 días; se restaura el contenedor entero; es independiente del de blobs

Función	Qué protege	Detalles de examen
Versioning	Cada sobrescritura o borrado crea una **versión** automática	Restaurar = **copiar** (promote) la versión anterior; necesario para object replication y point-in-time restore; coste por versiones → combinar con lifecycle
Snapshots	Copia **manual** de solo lectura de un blob en un instante	Hay que borrar los snapshots antes que el blob (o usar "delete snapshots"); no en Archive
Point-in-time restore	Devolver un **rango de contenedores** a un momento anterior	Solo block blobs; exige **versioning + change feed + soft delete**; la retención de PITR debe ser **menor** que la de soft delete; "ransomware, restore to yesterday 10:00"
Change feed	Registro ordenado de cambios	Requisito de PITR y object replication; auditoría
Immutable storage (WORM)	Que nadie (ni admins) borre o modifique	**Time-based retention** (unlocked para probar, **locked** irreversible) y **legal hold** (hasta que se quite); a nivel contenedor o **versión**; "regulatory compliance", "SEC 17a-4"
Blob inventory	Informe diario / semanal de blobs y propiedades	"report of all blobs with their tier"
Recuperar la cuenta	Cuenta de storage borrada	Hasta **14 días** si no se reutilizó el nombre (portal → Storage accounts → Restore)

- Para "**the blob was overwritten** and we need the previous content" → versioning (o snapshots si los hacían). Para "**deleted** by mistake" → soft delete + undelete. Para "**deleted container**" → container soft delete. Para "**compliance, no deletions for 7 years**" → immutability policy locked.

5. Azure Files

Aspecto	SSD (Premium, FileStorage)	HDD (Standard: GPv2 pay-as-you-go o FileStorage provisioned v2)
Protocolos	**SMB y NFS 4.1**	Solo SMB
Facturación	**Provisioned** (v1 / v2): pagas lo aprovisionado (GiB, IOPS, MiB/s)	Provisioned v2 o **pay-as-you-go** con tiers **Transaction optimized, Hot, Cool** (más transacciones → optimized; más almacenamiento → cool)
Redundancia	LRS, ZRS	LRS, ZRS, GRS, GZRS (**nunca RA-***)
Tamaño	**100 TiB** (provisioned v1) o **256 TiB** (provisioned v2) por share	**100 TiB** en pay-as-you-go con cualquier redundancia (el ajuste **large file shares** solo lo necesitan cuentas muy antiguas) o **256 TiB** en provisioned v2
Latencia	Milisegundos de un dígito	Mayor
Cuándo	Bases de datos, IOPS, NFS	Shares de equipo, lift-and-shift, File Sync

- **Quota** por share (tamaño máximo). **Snapshots** de share: hasta **200** por share, retención hasta 10 años, incrementales, de solo lectura; se restauran ficheros con "Previous versions" en Windows o desde el portal. **Soft delete de shares**: activado por defecto en cuentas nuevas, 1-365 días (default 7), recupera el share completo.
- **Azure Backup para Files:** basado en snapshots, en un Recovery Services vault de la **misma región**; programación diaria u horaria y retención GFS (diaria, semanal, mensual, anual); restaura el share entero o **ficheros sueltos** (item-level) en sitio o en otra ubicación; activa el soft delete y pone un lock en la cuenta.
- Conectar: SMB 3.x cifrado por el **puerto 445**; script de "Connect" del portal; Linux con `cifs`. Si los usuarios no pueden montar desde la oficina → el ISP bloquea 445: VPN / ExpressRoute + private endpoint o Azure File Sync (cheatsheet 05 para identidades).

6. Azure File Sync

Pieza	Qué es	Reglas
Storage Sync Service	Recurso raíz en Azure	Un servidor solo se registra en **un** Storage Sync Service; la cuenta de storage debe estar en la **misma región**
Registered server	Windows Server **2016-2025** (Full o Core) con el **agente** instalado y registrado	Hasta **30** shares sincronizados por servidor; no clonar / sysprep tras instalar el agente; clúster de failover soportado (File Server for general use)
Sync group	Relación de sincronización	**Un solo cloud endpoint** por sync group; un share solo puede estar en **un** sync group
Cloud endpoint	El Azure file share (solo **SMB**)	Los cambios hechos **directamente en Azure** se detectan por un job cada **24 h** (los del servidor se suben en minutos)
Server endpoint	Carpeta de un servidor registrado	**Uno por servidor** en cada sync group; las rutas no pueden solaparse; no en el volumen del sistema para tiering
Cloud tiering	Deja en local solo los ficheros calientes; los fríos se quedan como **punteros** (icono gris con X, atributo offline) y se recuperan al abrir	Políticas: **volume free space** (% libre a mantener) y **date policy** (no se accede en N días); solo ficheros > 64 KiB; ideal para "reduce on-premises storage"

- Casos: **cachear** un share en varias sedes (multi-site, todos los servidores ven lo mismo), **reemplazar** un file server manteniendo acceso local, **migrar** a Azure Files sin corte, **DR** de un file server (instalar agente en un servidor nuevo y añadirlo al sync group). Las ACL NTFS se conservan.
- Backup: Azure Backup del share en la nube, o backup local en un servidor **sin cloud tiering** (con tiering solo se copiarían punteros). Conflictos de edición simultánea → el fichero perdedor se guarda renombrado con "Conflict". Rol para registrar servidores y crear cloud endpoints: **Azure File Sync Administrator** (u Owner / Contributor).

7. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Storage)	Azure CLI
Contenedor y blob	`New-AzStorageContainer -Name c1 -Context $ctx` · `Set-AzStorageBlobContent -File .\a.pdf -Container c1 -Blob a.pdf -StandardBlobTier Cool -Context $ctx` · `Get-AzStorageBlob -Container c1 -Context $ctx`	`az storage container create -n c1 --account-name st1 --auth-mode login` · `az storage blob upload -f a.pdf -c c1 -n a.pdf --tier Cool --account-name st1 --auth-mode login` · `az storage blob list -c c1`
Cambiar tier	`$b = Get-AzStorageBlob -Container c1 -Blob a.pdf -Context $ctx; $b.BlobClient.SetAccessTier("Archive")` · rehidratar: `SetAccessTier("Hot", $null, "High")`	`az storage blob set-tier -c c1 -n a.pdf --tier Archive` · `--tier Hot --rehydrate-priority High`
Soft delete y versioning	`Enable-AzStorageBlobDeleteRetentionPolicy -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -RetentionDays 14` · `Enable-AzStorageContainerDeleteRetentionPolicy ... -RetentionDays 14` · `Update-AzStorageBlobServiceProperty ... -IsVersioningEnabled $true`	`az storage account blob-service-properties update --account-name st1 --enable-delete-retention true --delete-retention-days 14 --enable-container-delete-retention true --container-delete-retention-days 14 --enable-versioning true`
Restaurar	`Get-AzStorageBlob -Container c1 -IncludeDeleted -Context $ctx` → `$b.BlobBaseClient.Undelete()` · snapshot: `$b.BlobClient.CreateSnapshot()`	`az storage blob undelete -c c1 -n a.pdf` · `az storage blob snapshot -c c1 -n a.pdf` · `az storage container restore -n c1 --deleted-version <v>`
Lifecycle	`Set-AzStorageAccountManagementPolicy -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -Policy (New-AzStorageAccountManagementPolicyRule ...)` o `-Policy` con un objeto de política	`az storage account management-policy create --account-name st1 -g RG1 --policy @policy.json`
File share	`New-AzRmStorageShare -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName st1 -Name share1 -QuotaGiB 1024 -EnabledProtocol SMB` · snapshot: `New-AzRmStorageShare ... -Snapshot` · soft delete: `Update-AzStorageFileServiceProperty ... -EnableShareDeleteRetentionPolicy $true -ShareRetentionDays 14`	`az storage share-rm create --storage-account st1 -g RG1 -n share1 --quota 1024 --enabled-protocols SMB` · `az storage share-rm snapshot` · `az storage account file-service-properties update --account-name st1 --enable-delete-retention true --delete-retention-days 14`
Azure File Sync	`New-AzStorageSyncService` · `Register-AzStorageSyncServer` · `New-AzStorageSyncGroup` · `New-AzStorageSyncCloudEndpoint` · `New-AzStorageSyncServerEndpoint -ServerLocalPath D:\datos -CloudTiering -VolumeFreeSpacePercent 20 -TierFilesOlderThanDays 30` · `Invoke-AzStorageSyncChangeDetection` (forzar detección en el cloud endpoint)	`az storagesync` (extensión): `az storagesync create`, `az storagesync sync-group create`, `az storagesync sync-group cloud-endpoint create`, `az storagesync sync-group server-endpoint create --cloud-tiering on --volume-free-space-percent 20 --tier-files-older-than-days 30`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Datos poco usados, acceso inmediato, mínimo coste ..... Cool (≥ 30 días) o Cold (≥ 90 días)
├─ Retención larga, horas de espera aceptables ..... Archive (≥ 180 días; solo LRS / GRS / RA-GRS)
├─ Leer un blob archivado ..... Rehidratar (Set tier o Copy Blob; high priority < 1 h)
├─ Mover automáticamente por antigüedad / borrar ..... Lifecycle management (reglas por prefijo)
├─ Recuperar un blob borrado ..... Soft delete → Undelete
├─ Recuperar la versión anterior de un blob sobrescrito ..... Versioning (o snapshot si existía)
├─ Recuperar un contenedor borrado ..... Container soft delete
├─ Volver un contenedor completo a un instante (ransomware) ..... Point-in-time restore
├─ Nadie puede borrar ni modificar durante N años ..... Immutable storage (time-based, locked) / legal hold
├─ Share con IOPS altos o NFS ..... Azure Files Premium (SSD)
├─ Share barato para documentos ..... Azure Files Standard (HDD) Hot / Cool / Trans. optimized
├─ Copia de seguridad del share con recuperación por fichero ..... Azure Backup (snapshots) o snapshots manuales
├─ Varias oficinas comparten ficheros con caché local ..... Azure File Sync (multi-site) + cloud tiering
└─ Liberar disco del file server sin perder ficheros ..... Cloud tiering (volume free space / date policy)
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"accessed once a month, must be available immediately"	Cool
"accessed rarely, retrieval within hours is acceptable, lowest cost"	Archive
"blob in archive, need it in 1 hour"	Rehydrate high priority
"deleted blobs before 30 days incur charges"	Early deletion de Cool (30), Cold (90), Archive (180)
"move blobs to cool after 60 days, delete after 2 years, minimal effort"	Lifecycle management rule
"lifecycle rule based on last read"	Activar last access time tracking + daysAfterLastAccessTimeGreaterThan
"accidentally deleted a blob", "recover"	Soft delete (retención) → Undelete
"restore previous version after overwrite"	Blob versioning (copiar la versión)
"point-in-time restore prerequisites"	Versioning + change feed + soft delete (retención mayor)
"WORM", "cannot be deleted even by administrators"	Immutability policy (locked)
"storage account deleted 5 days ago"	Recover (hasta 14 días)
"premium file share", "NFS"	Cuenta FileStorage (SSD)
"file share larger than 5 TiB"	Large file shares (ajuste legacy: las cuentas actuales ya llegan a 100 TiB)
"restore a single file from the share"	Snapshot del share (manual o Azure Backup)

Enunciado	Respuesta
"branch offices need low latency access to the same files"	Azure File Sync, server endpoint en cada sede
"files appear with a grey X icon / offline"	Cloud tiering: están en Azure, se recuperan al abrir
"files changed in the Azure portal take a day to appear on the server"	Detección de cambios en el cloud endpoint cada 24 h (o `Invoke-AzStorageSyncChangeDetection`)
"second server endpoint on the same server for the same sync group" fails	Un server endpoint por servidor y sync group
"sync group with two Azure file shares"	Imposible: un cloud endpoint por sync group

10. Errores a evitar

1. Poner Archive como tier por defecto de la cuenta, o en una cuenta ZRS.
2. Esperar leer un blob en Archive sin rehidratar, o que lifecycle lo rehidrate.
3. Activar point-in-time restore sin versioning, change feed y soft delete.
4. Confundir soft delete (borrados) con versioning (sobrescrituras).
5. Pensar que una política de inmutabilidad locked se puede quitar.
6. Elegir Azure Files Standard cuando piden NFS o IOPS altos (es Premium), o RA-GRS para Files.
7. Crear un sync group con dos cloud endpoints o dos server endpoints en el mismo servidor.
8. Hacer backup local de un servidor con cloud tiering (copia punteros).
9. Instalar el agente de File Sync y después clonar o hacer sysprep del servidor.